

LAPORAN PRAKTIKUM
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN JARINGAN

UNIT 5
INSTALASI WEB SERVER



Disusun oleh:

Nama : Sultan Naufal Al Faiq
NIM : 24/544318/SV/25383
Kelas : A2
Dosen Pengampu : Dr. Ir. Sahirul Alam, S.T., M.Eng.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2026

UNIT 5

WEB SERVER

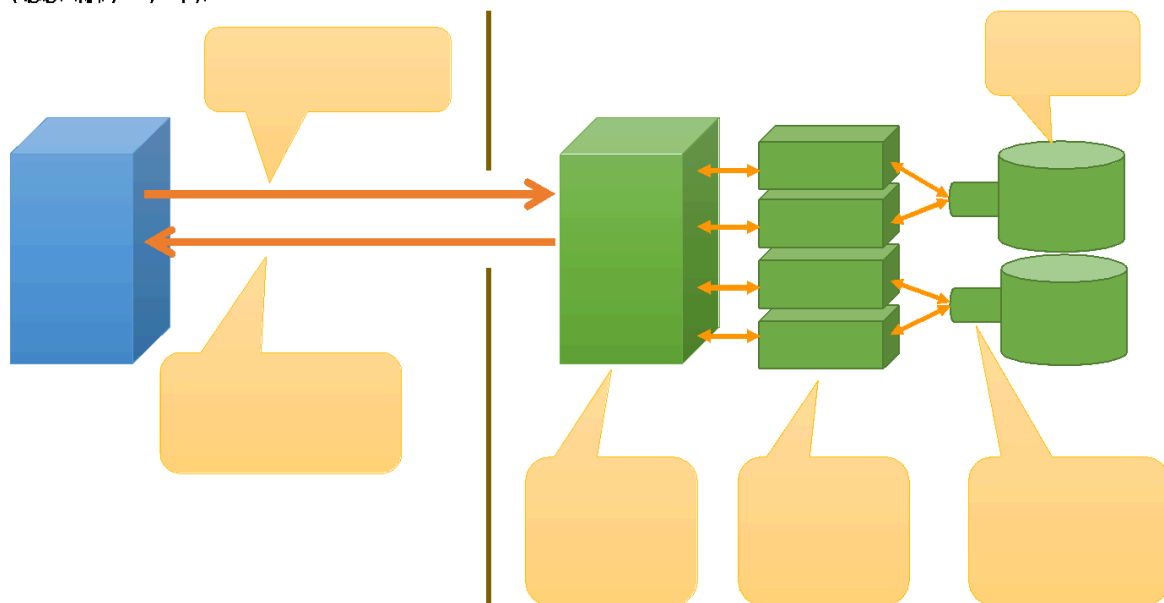
A. Tujuan Praktikum

- Mahasiswa mampu melakukan instalasi Web Server
- Mahasiswa mampu mengatur tampilan Web Server dengan Virtual Hosting
- Mahasiswa mampu membuat dan mengelola sub folder laman web

B. Dasar Teori Web Server

Web server adalah program komputer yang berfungsi untuk menyediakan layanan akses ke situs web atau aplikasi web melalui protokol HTTP atau HTTPS. Web server menyimpan dan mengirimkan berkas-berkas seperti HTML, CSS, dan gambar kepada klien yang meminta akses ke situs web melalui web browser atau aplikasi web.

Selain web server, komponen sistem web terdiri dari web client, web app, dan database. Web client adalah pengguna internet yang mengakses layanan web server. Web app adalah aplikasi-aplikasi untuk mendukung layanan web server. Ilustrasi komponen sistem web adalah sebagai berikut.



HTTP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mentransfer data dan informasi antara server web dan klien web seperti web browser. HTTP bekerja berdasarkan model client-server, dimana klien web (seperti web browser) mengirimkan permintaan HTTP ke server web, dan server web mengirimkan respons HTTP kembali ke klien. Respons HTTP mengandung informasi seperti:

- kode status HTTP, seperti 200 (OK) atau 404 (Not Found),
- header yang berisi informasi tentang server dan konten,
- konten yang diminta seperti teks atau gambar.

HTTPS merupakan versi HTTP yang dilengkapi enkripsi SSL/TLS

C. Langkah Praktikum Web Server

a. Sebelum Instalasi

1. Jalankan Ubuntu Server, login sebagai root, kemudian update ubuntu dengan perintah berikut:

```
apt update
```

```
sultan@sultan:~$ sudo su
[sudo] password for sultan:
root@sultan:/home/sultan# apt update
Hit:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
```

2. Cek alamat ip di Ubuntu dengan perintah

```
ip a
```

```
root@sultan:/home/sultan# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d0:31:7b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 85480sec preferred_lft 85480sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed0:317b/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86126sec preferred_lft 14126sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed0:317b/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a0:97:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.107/24 metric 100 brd 192.168.56.255 scope global dynamic enp0s8
        valid_lft 580sec preferred_lft 580sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fea0:9706/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@sultan:/home/sultan#
```

3. Dari Windows, buka Command Prompt kemudian ping alamat IP ubuntu. Bagaimana hasilnya?

```
C:\Users\TAJ>ping 192.168.56.107

Pinging 192.168.56.107 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.56.107: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.107: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.107: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.107: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.56.107:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Hasil ping dari cmd menunjukan bahwa IP ubuntu berhasil di akses dan memberikan balasan.

4. Jika ping mendapat jawaban, maka buka web browser di Windows kemudian ketikkan berikut pada address bar:

<http://192.168.56.107>

Pastikan hasilnya adalah pesan Unable to connect atau The connection has timed out.



This site can't be reached

192.168.56.103 took too long to respond.

Try:

- Checking the connection
- [Checking the proxy and the firewall](#)
- [Running Windows Network Diagnostics](#)

ERR_CONNECTION_TIMED_OUT

Reload

Details

5. Jika ping dari Windows tidak berhasil maka kita coba pengecekan melalui Ubuntu dengan ketikkan perintah berikut:

```
apt install w3m
```

```
w3m -v http://192.168.56.107
```

Pastikan hasilnya adalah pesan: No such file or directory.

b. Instalasi Apache

1. Pada Ubuntu Server, lakukan instalasi Apache sebagai root dengan perintah berikut:

```
apt install apache2
```

```
root@sultan:/home/sultan# apt install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1
0 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 91 not upgraded.
Need to get 2,078 kB of archives.
After this operation, 8,061 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

2. Cek apakah Apache yang terinstal sudah masuk ke dalam list aplikasi firewall dengan perintah berikut:

```
ufw app list
```

```
root@sultan:/home/sultan# ufw app list
Available applications:
  Apache
  Apache Full
  Apache Secure
  Samba
root@sultan:/home/sultan#
```

3. Cek status firewall Ubuntu anda dengan perintah berikut:

```
ufw status
```

```
root@sultan:/home/sultan# ufw status
Status: active

To Action From
--
Samba ALLOW Anywhere
21/tcp ALLOW Anywhere
40000:50000/tcp ALLOW Anywhere
Samba (v6) ALLOW Anywhere (v6)
21/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
40000:50000/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
```

Jika status firewall inactive, maka aktifkan dengan perintah berikut:

```
ufw enable
```

-

4. Atur agar Apache mendapat izin dari firewall dengan perintah berikut:

```
ufw allow 'Apache'
```

```
root@sultan:/home/sultan# ufw allow 'Apache'
Rule added
Rule added (v6)
root@sultan:/home/sultan#
```

Kemudian cek apakah Apache sudah mendapat izin dengan perintah berikut:
ufw status

```
root@sultan:/home/sultan# ufw status
Status: active

To Action From
--
Samba ALLOW Anywhere
21/tcp ALLOW Anywhere
40000:50000/tcp ALLOW Anywhere
Apache ALLOW Anywhere
Samba (v6) ALLOW Anywhere (v6)
21/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
40000:50000/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
Apache (v6) ALLOW Anywhere (v6)
```

c. Cek Hasil Instalasi Apache

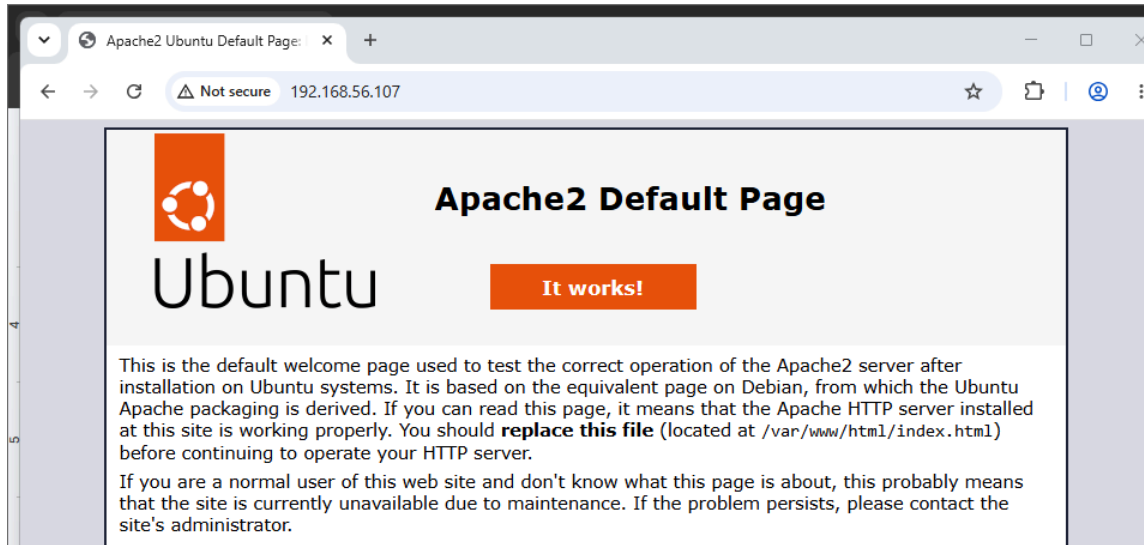
1. Pastikan Apache yang terinstal sudah aktif dengan mengetik perintah berikut:

```
systemctl status apache2
```

```
root@sultan:/home/sultan# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-10-02 01:31:44 UTC; 4min 2s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Main PID: 2037 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 9204)
   Memory: 5.2M (peak: 5.4M)
      CPU: 55ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─2037 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─2039 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─2040 /usr/sbin/apache2 -k start

Oct 02 01:31:44 sultan systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Oct 02 01:31:44 sultan apachectl[2035]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified do
Oct 02 01:31:44 sultan systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-16/16 (END)
```

2. Cek hasil instalasi Apache dengan mengakses landing page Apache dengan melakukan langkah praktikum a.4 atau a.5.



Setelah apache statusnya berhasil *running*, saat di cek dengan mengakses alamat IP melalui browser muncul tulisan *it works!* yang berarti berhasil.

D. Latihan

a. Mengatur Tampilan Web Server dengan Virtual Hosting

1. Akses direktori default web server dengan perintah berikut:

```
cd /var/www  
ls
```

```
root@sultan:/home/sultan# cd /var/www  
root@sultan:/var/www# ls  
html  
root@sultan:/var/www# _
```

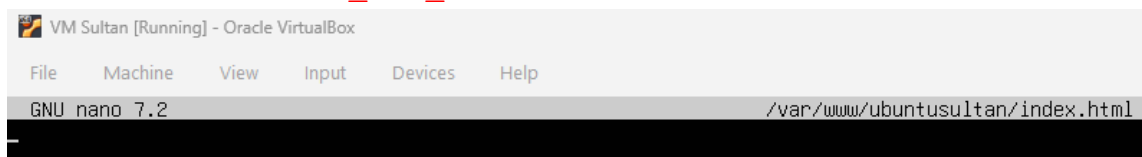
2. Buat direktori baru untuk content web anda dengan perintah berikut:

```
mkdir /var/www/nama_web_anda
```

```
root@sultan:/var/www# mkdir /var/www/ubuntusultan  
root@sultan:/var/www# ls  
html ubuntusultan  
root@sultan:/var/www#
```

Selanjutnya buat laman sample index.html dengan perintah berikut:

```
nano /var/www/nama_web_anda/index.html
```



3. Edit file index.html tersebut sebagai berikut:

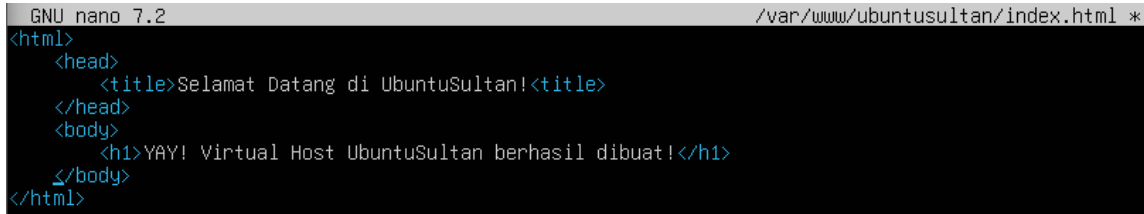
```
<html>  
  <head>  
    <title>Selamat datang di Nama Web Anda!</title>  
  </head>
```

```

    <body>
        <h1>Selamat! Virtual Host Nama Web Anda berhasil dibuat!</h1>
    </body>
</html>

```

Simpan file dan keluar dari teks editor (Ctrl+X □ Y □ Enter)



```

GNU nano 7.2 /var/www/ubuntuSultan/index.html *
<html>
  <head>
    <title>Selamat Datang di UbuntuSultan!</title>
  </head>
  <body>
    <h1>YAY! Virtual Host UbuntuSultan berhasil dibuat!</h1>
  </body>
</html>

```

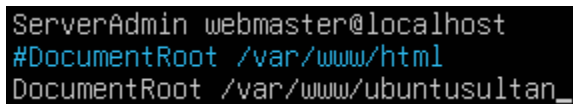
4. Rubah direktori root web server menjadi direktori yang anda buat pada langkah D.a.2. Ketikkan perintah berikut untuk mengakses file konfigurasi:

```
nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

```
nano
```

Pada file tersebut, comment pada bagian DocumentRoot... kemudian buat baris baru dan ketikkan path direktori root anda:

```
DocumentRoot /var/www/nama_web_anda
```



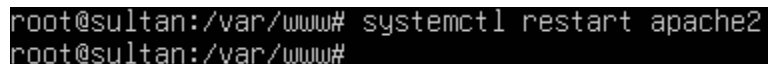
```

ServerAdmin webmaster@localhost
#DocumentRoot /var/www/html
DocumentRoot /var/www/ubuntuSultan_

```

5. Restart Apache dengan perintah berikut:

```
systemctl restart apache2
```

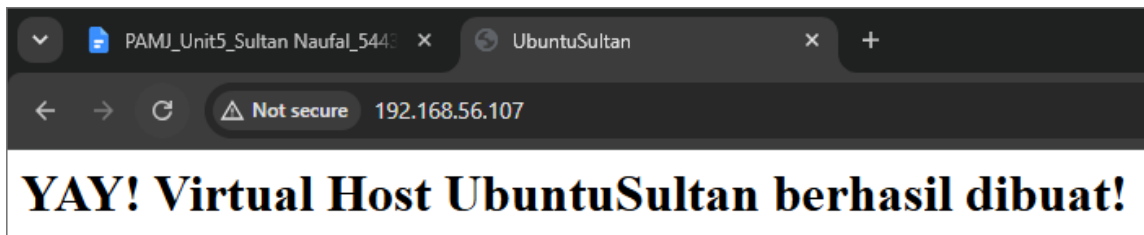


```

root@sultan:/var/www# systemctl restart apache2
root@sultan:/var/www#

```

Cek hasil pengaturan tampilan laman web yang telah anda lakukan dengan melakukan langkah C.a.4 atau C.a.5 (bisa refresh browser jika address bar masih aktif atau ulangi ketik w3m -v <http://192.168.56.107> di Ubuntu server).

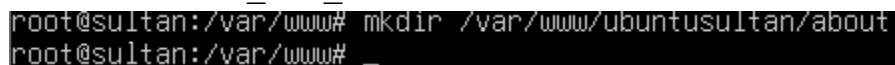


YAY! Virtual Host UbuntuSultan berhasil dibuat!

b. Membuat Sub Folder

1. Buatlah sub direktori di bawah direktori root anda dengan perintah berikut:

```
mkdir /var/www/nama_web_anda/about
```



```

root@sultan:/var/www# mkdir /var/www/ubuntuSultan/about
root@sultan:/var/www#

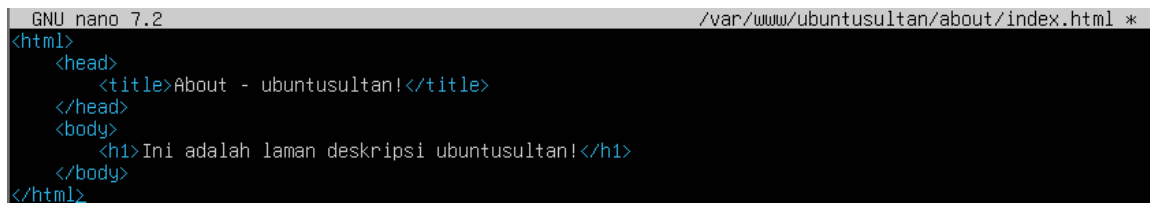
```

Kemudian buat file index.html di dalam sub direktori baru tersebut:

```
nano /var/www/nama_web_anda/about/index.html
```

2. Edit file index.html tersebut dengan isian sebagai berikut:

```
<html>
  <head>
    <title>About - Nama Web Anda!</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Ini adalah laman deskripsi Nama Web Anda</h1>
  </body>
</html>
```



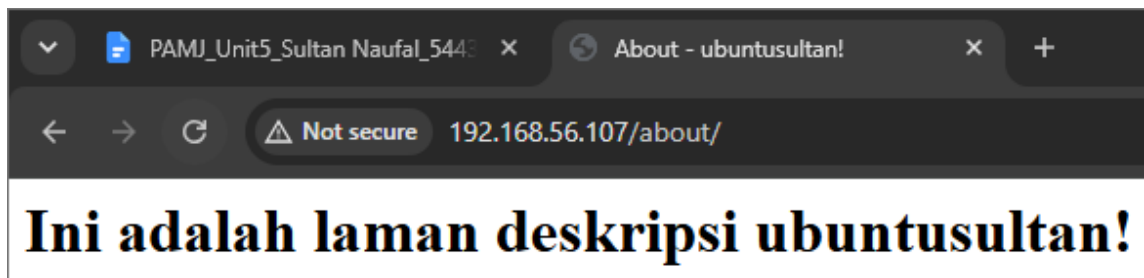
```
GNU nano 7.2 /var/www/ubuntusultan/about/index.html *
<html>
  <head>
    <title>About - ubuntu Sultan!</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Ini adalah laman deskripsi ubuntu Sultan!</h1>
  </body>
</html>
```

3. Cek tampilan laman yang baru anda buat dengan mengetikkan alamat berikut pada browser di Windows.

<http://192.168.56.107/about>

Atau ketikkan perintah berikut dari shell Ubuntu Server

w3m -v <http://192.168.56.103/about>



E. Rekomendasi Bacaan

<https://ubuntu.com/tutorials/install-and-configure-apache#1-overview>